



בס"ד, יום שישי, ט"ו תמוז א', תשפ"ב

15.7.22

מבחן בחדו"א 1מ – 104018 – אביב תשפ"ב – 2022 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- בבוחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (36 נק')

(שימו לב! שאלה זו, בנוסף להיותה חלק אינטגרלי מהבחינה, משמשת כתחליף לבוחן למי שזכאי לכך)

א. (12 נק') נסחו והוכיחו את משפט רול

פתרון

משפט רול. תהא f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$, גזירה בקטע הפתוח (a, b) , המקיימת $f(a) = f(b)$. אזי קיימת נקודה $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = 0$.

הוכחה. f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ ולכן ע"פ משפט ויירשטראס היא מקבלת שם מינימום m ומקסימום M .

אם $M = m$ אזי f בכל הקטע ומתקיים $f' \equiv 0$
אם $M > m$ אזי M או m חייב להתקבל בנקודה פנימית שהרי $f(a) = f(b)$.
כלומר קיימת נקודה $a < c < b$ שהיא נקודת קיצון גלובלית (ובפרט מקומית) של f , ואז לפי משפט פרמה $f'(c) = 0$.

ב. (4 נק') הראו כי $\tan 1 < 2$

פתרון. $0 < \frac{1}{\cos^2 x} = (\tan x)'$ בקטע $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ולכן מונוטונית עולה בתחום

$$\text{ולכן } \tan 1 < \tan \frac{\pi}{3} < \sqrt{3} < \sqrt{4} = 2$$

ג. (20 נק') הראו שלמשוואה $\ln(1+x) - \tan(1+x) = -2$ יש בדיוק שני פתרונים בקטע $(-1, \frac{\pi}{2} - 1)$

הוכחה. נסמן $f(x) = \ln(1+x) - \tan(1+x) + 2$

אזי

$$f(0) > 0 \quad (\text{שהרי לפי סעיף קודם } 2 - \tan 1 > 0 \text{ ו- } \ln(1) = 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty \quad \text{ולכן קיים } -1 < a < 0 \text{ כך ש- } f(a) < 0 \text{ (ו- } f(x) < 0 \text{ לכל } -1 < x < a)$$

ו-

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2}-1)^-} f(x) = -\infty \quad \text{ולכן } 0 < b < \frac{\pi}{2} - 1 \text{ כך ש- } f(b) < 0 \text{ (ו- } f(x) < 0 \text{ לכל } b < x < \frac{\pi}{2} - 1)$$

כיוון ש- f רציפה בקטע $[a, b]$ (אלמנטרית ומוגדרת בתחום) נובע לפי משפט ערך הביניים כי לפונקציה לפחות שני שורשים בקטע $[a, b]$

נניח כי לפונקציה יש יותר משני שורשים בתחום. ע"פ משפט רול לנגזרת $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\cos^2(1+x)}$ יש לפחות שני שורשים בתחום.

נבדוק מתי לנגזרת יש לפחות שני שורשים כלומר מתי יש שני פתרונים למשוואה

$$\frac{1}{1+x} - \frac{1}{\cos^2(1+x)} = 0$$

זה יקרה אם"מ יש לפחות שני פתרונים למשוואה $\cos^2(1+x) = 1+x$

או לפחות שני פתרונים למשוואה $g(x) = \cos^2(1+x) - (1+x) = 0$

ולכן לפחות פתרון אחד למשוואה $g'(x) = -2\cos(1+x)\sin(1+x) - 1 = 0$

כלומר לפחות פתרון אחד למשוואה $\sin 2(x+1) = -1$

זה יקרה כאשר

$$2x+2 = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{3\pi}{4} - 1 + \pi k$$

ורואים שאין פתרון באינטרוול שלנו ולכן אין ל- $g'(x)$ שורשים ולכן ל- $g(x)$ אין שני שורשים ולמשוואה המקורית אין שלושה ולכן בדיוק שניים.

שאלה 2 (24 נק')

א. (12 נק') מצאו את סכום הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} (2n-1) x^{2n-2}$

נסמן

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} (2n-1) x^{2n-2}$$

בתחום ההתכנסות של הטור ($|x| < 1$) ניתן לעשות אינטגרציה איבר איבר ולקבל

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} (2n-1) \int_0^x t^{2n-2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} (2n-1) \frac{x^{2n-1}}{2n-1} =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} x^{2n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n+1)} x^{2n-2} = \frac{x}{1+x^2}$$

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{x}{1+x^2} \quad \text{כלומר}$$

ולכן

$$f(x) = \left(\frac{x}{1+x^2}\right)' = \frac{1 \cdot (1+x^2) - 2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

ב. (12 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + 1/n) \tan(1/n) x^n$

נראה כי

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln(1+1/n) \tan(1/n)}{\ln(1+1/(n+1)) \tan(1/(n+1))} \right| = 1$$

ראשית נעיר כי

הערה. באמצעות לופיטל נקבל ש-

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2(x)}}{1} = 1$$

ולכן ע"פ היינה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \right) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\tan \left(\frac{1}{n} \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \left(\tan \left(\frac{1}{n+1} \right) \right) =$$

ז"א ע"פ אריתמטיקה של גבולות

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln(1+1/n) \tan(1/n)}{\ln(1+1/(n+1)) \tan(1/(n+1))} \right| =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(\ln(1+1/n))n(\tan(1/n))}{(n+1)\ln(1+1/(n+1))(n+1)\tan(1/(n+1))} \cdot \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = 1$$

כלומר רדיוס ההתכנסות הוא $(-1,1)$. מההערה נובע כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln(1+1/n) \tan(1/n)}{\frac{1}{n^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |n(\ln(1 + 1/n))n(\tan(1/n))| = 1$$

כלומר הטור בקצוות מתנהג כמו הטור $\sum \frac{1}{n^2}$ שמתכנס ולכן לפי קריטריון ההשוואה הטור שלנו מתכנס גם בקצוות כלומר תחום ההתכנסות הוא $[-1,1]$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (28 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-\dots+(-1)^{n+1}n}{n^2 \ln(n)}$ שווה ל-

א. 0 ב. 1 ג. e ד. -1 ה. $\frac{1}{e}$

שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n^2) \right)$ $II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\sin\left(1+\frac{1}{n}\right)}$

אזי

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ אזי

א. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $\frac{3f(c)}{\sin(c+0.5)} = c$

ב. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c)\sin(c+1) = c$

ג. קיימת נקודה $c \in [0,0.5]$ כך ש- $f(c)\tan(c+1) = c$

ד. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c)\ln(c+3) = c$

ה. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $\frac{3f(c)}{c+1} = c$

שאלה 4 (7 נק')

האינטגרל

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\tan(\sin^2 x)} dx$$

א. מתכנס בהחלט

ב. מתכנס בתנאי לערך שלילי

ג. מתכנס בתנאי לערך חיובי

ד. מתבדר

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (3 נק' לכל סעיף)

1. $\sin x \geq \frac{3}{\pi}x$ בקטע $[0,1]$

א. נכון ב. לא נכון

2. לכל $x \geq 0$ מתקיים $\ln(1+x^2) \leq x$

א. נכון ב. לא נכון

3. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$ קיים ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$ אזי הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

א. נכון ב. לא נכון

4. אם f רציפה בקטע $[a,b]$ ו- $f(a)f(b) > 0$ אזי $f(x) \neq 0$ לכל x בקטע $[a,b]$

א. נכון ב. לא נכון

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!